

NOI 2024 省选 OIFC 模拟 19

OIFC 未来共同体

题目名称	期望	游戏	字符串
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	exp	games	string
可执行文件名	exp	games	string
输入文件名	exp.in	games.in	string.in
输出文件名	exp.out	games.out	string.out
每个测试点时限	1 秒	3 秒	1.5 秒
内存限制	512 MB	1024 MB	512 MB
测试点数目	20	10	42
测试点是否等分	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 xyd 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. oj 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

期望 (exp)

【题目描述】

考虑以下的伪代码。

```
ans = 0
while S 不全是 'X' do
    随机选择一个  $[1, |S|]$  的数  $k$ 
    while S[k] != '.' do
        ans = ans+1
         $k = (k \bmod |S|) + 1$ 
    end while
    S[k] = 'X'
end while
```

给定 S , 求 ans 的期望。

【输入格式】

输入包含多组 S 。输入的第一行有一个正整数 T , 表示不同 S 的组数。

接下来 T 行, 每行一个字符串描述一组 S 。 S 中只会包含字符 X 或者 $.$ 。

【输出格式】

输出 T 行, 依次对每个 S 输出对应 ans 的期望值。你的答案正确, 当且仅当与标准答案的相对误差或绝对误差不超过 10^{-6} 。

【样例输入】

Input 1

```
5
.X.
X.X.
.XX.
X..XX.
.XX..X
```

【样例输出】

Output 1

```
1.333333333333
2
2.25
4.52777777778
4.47222222222
```

【样例解释】**【数据范围与提示】**

30% 的测试数据满足 $|S| \leq 15$ 。

所有的测试数据满足 $|S| \leq 200, T \leq 10$ 。

题目附件

down.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

游戏 (games)

【题目描述】

小 F 要和 100circle 玩“游戏”，但他不想让厕所小兵憋屈致死，所以来找你帮他研究策略。

在一个二维平面上有 n 个厕所小兵和一个 100circle，初始时所有厕所小兵均没有憋屈致死，第 i 个厕所小兵的坐标为 (x_i, y_i) ，100circle 的坐标为 (X, Y) 。

从小 F 开始，两个人需要轮流操作，小 F 每次操作可以将一个坐标位于 (x, y) 的没有憋屈致死的厕所小兵移动到 $(x, y - 1)$ ，而 100circle 每次操作可以将自己的坐标从 (X, Y) 移动到 $(X - 1, Y), (X + 1, Y), (X, Y + 1), (X - 1, Y + 1), (X + 1, Y + 1), (X, Y - 1)$ 这六个坐标之一。小 F 需要保证任意时刻不存在两个没有憋屈致死的厕所小兵坐标相同，而当 100circle 与某个没有憋屈致死的厕所小兵坐标相同时，100circle 会惩罚那个厕所小兵，使它憋屈致死。每个人每轮不能不进行操作，当所有厕所小兵均憋屈致死或两人共进行了 968⁶⁹⁸⁵ 次操作时游戏结束。假设两人足够聪明，小 F 想让尽可能少的厕所小兵憋屈致死，而 100circle 想让尽可能多的厕所小兵憋屈致死，问游戏结束时 100circle 能让多少个厕所小兵憋屈致死。

【输入格式】

从文件 `games.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。第一行输入一个正整数 T ，表示测试数据组数，接下来分别输入 T 组数据。

对于每组测试数据，第一行输入一个正整数 n ，表示初始时厕所小兵的个数。

第二行输入两个整数 X, Y ，表示初始时 100circle 的坐标。

接下来 n 行每行输入两个整数 x_i, y_i ，表示初始时第 i 个厕所小兵的坐标。

【输出格式】

输出到文件 `games.out` 中。

对于每组测试数据输出一行一个整数表示游戏结束时 100circle 能让多少个厕所小兵憋屈致死。

【样例输入】

Input 1

```
2
2
0 0
1 1
2 4
3
0 0
1 1
2 4
-1 -1
```

【样例输出】

Output 1

```
2
2
```

【样例解释】**样例二**

见下发文件下的 `games2.in` 与 `games2.ans` 。
该样例约束与测试点 1 一致。

样例三

见下发文件下的 `games3.in` 与 `games3.ans` 。
该样例约束与测试点 2 一致。

样例四

见下发文件下的 `games4.in` 与 `games4.ans` 。
该样例约束与测试点 4 一致。

样例五

见下发文件下的 `games5.in` 与 `games5.ans` 。
该样例约束与测试点 7 ~ 8 一致。

【数据范围与提示】

对于所有测试点, $10 \leq T \leq 3 \times 10^6$, $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$, $\sum n \leq 3 \times 10^6$, $|x_i|, |y_i|, |X|, |Y| \leq 10^9$, 所有 $n+1$ 个坐标两两不同。

测试点编号	n	$T =$	特殊性质
1	$= 1$	3×10^6	无
2	$= 2$	$1.5 \times 10^6 - 1$	A
3	$= 2$	1.5×10^6	无
4	$= 3$	$10^6 - 1$	A
5	$= 3$	10^6	无
6	$= 3 \times 10^5$	10	A
7 ~ 8	$= 10^3$	30	无
9	$\leq 3 \times 10^5$	$10^5 - 1$	A
10	$\leq 3 \times 10^5$	10^5	无

特殊性质 A : x_i, y_i, X, Y 在指定范围内均匀随机生成。

题目附件

games.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

字符串 (string)

【题目描述】

- 现在你手上有两个字符串集合 S, T ，一开始它们都只包含一个元素：空串。
- 你可以执行以下四个操作之一：
 - 往 S 中加入一个新字符串，该元素由 S 中某个字符串往后加一个字符得到。
 - 往 T 中加入一个新字符串，该元素由 T 中某个字符串往前或往后加一个字符得到。
 - 往 T 中加入一个新字符串，该元素由 T 中某两个字符串（可以相同）拼接得到。
 - 查询 T 中的某一个字符串在 S 中的某一个字符串出现了几次，例如：aba 在 ababa 中出现了两次。
- 请你维护上述四个操作。

【输入格式】

从文件 `string.in` 中读入数据。- 第一行输入一个 q ，表示操作的数量。- 接下来每一行满足以下四个格式之一：- $1\ i\ c$ ，表示通过往 S 的第 i 个字符串后面加一个字符 c 得到一个新字符串，并把该字符串定义为 S 的第 $cnts$ 个字符串（ $cnts$ 为加入该字符串后 S 中元素的数量）。- $2\ 0/1\ i\ c$ ，表示通过往 T 的第 i 个字符串前面或后面加一个字符 c 得到一个新字符串（第二个参数为 0 表示往前加，为 1 表示往后加）。并把该字符串定义为 T 的第 $cntt$ 个字符串（ $cntt$ 为加入该字符串后 T 中元素的数量）。- $3\ i\ j$ ，表示通过把 T 的第 i 个字符串和第 j 个字符串收尾拼接得到一个新字符串，并把该字符串定义为 T 的第 $cntt$ 个字符串。- $4\ i\ j$ ，表示询问 T 中的第 i 个字符串在 S 中的第 j 个字符串出现了几次。- 保证每个输入的字符都是小写字母并且操作合法。

【输出格式】

输出到文件 `string.out` 中。- 对于每个询问，一行输出一个整数表示答案。

【样例输入】

Input 1

```
18
1 1 a
1 2 a
1 3 b
1 2 b
1 5 a
1 5 b
2 1 1 a
3 2 2
2 0 3 b
2 1 2 b
3 2 5
3 5 2
4 7 6
4 5 6
4 3 4
4 2 4
4 2 7
4 2 6
```

Input 2

- 见 big1.in, 该样例满足 subtask2 的性质

Input 3

- 见 big2.in, 该样例满足 subtask4 的性质

【样例输出】

Output 1


```
1
1
1
2
1
2
```

Output 2

- 见 big1.out，该样例满足 subtask2 的性质

Output 3

- 见 big2.out，该样例满足 subtask4 的性质

【样例解释】

【数据范围与提示】

subtask1(20pts) : $q \leq 1000, op_3 = 0$

subtask2(20pts) : $q \leq 3 * 10^5, op_3 = op_{2,0} = 0$

subtask3(15pts) : $q \leq 3 * 10^5, op_3 = 0$

subtask4(25pts) : $q \leq 8 * 10^4$

subtask5(20pts) : $q \leq 3 * 10^5$

- 其中 op_3 表示操作 3 的数量， $op_{2,0}$ 表示操作 2 中第二个参数为 0 的数量

题目附件

ex_string.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。